Podstawy Współczynnika Mocy w Elektryce i Elektronice oraz Metody Poprawy

Wprowadzenie do Współczynnika Mocy

Współczynnik mocy (PF) jest fundamentalnym pojęciem w dziedzinie elektryki i elektroniki, służącym jako miara efektywności, z jaką energia elektryczna jest wykorzystywana w systemach prądu przemiennego (AC).[1] Definiuje się go jako stosunek mocy czynnej (rzeczywistej, użytecznej) do mocy pozornej (całkowitej mocy dostarczanej do obciążenia).[1] Wartość współczynnika mocy może być wyrażona jako procent lub liczba dziesiętna z zakresu od 0 do 1.[2] Idealny współczynnik mocy wynosi 1 (lub 100%), co oznacza, że cała energia dostarczona do obciążenia jest efektywnie wykorzystywana do wykonania pracy.[1] Z kolei niski współczynnik mocy wskazuje na mniej efektywne wykorzystanie dostępnej energii elektrycznej.[2] W kontekście systemów AC, współczynnik mocy jest również równy kosinusowi kąta fazowego (θ) między przebiegiem napięcia a przebiegiem prądu.[7] Należy również zauważyć, że obciążenia nieliniowe mogą powodować zniekształcenia przebiegu prądu, co również ma wpływ na wartość współczynnika mocy.[4]

Aby w pełni zrozumieć pojęcie współczynnika mocy, konieczne jest rozróżnienie trzech rodzajów mocy występujących w obwodach prądu przemiennego: mocy czynnej, biernej i pozornej. **Moc czynna (P)**, mierzona w kilowatach (kW) lub watach (W), to moc, która jest rzeczywiście zużywana przez urządzenie do wykonania użytecznej pracy, takiej jak ogrzewanie, oświetlenie czy napędzanie silników.[1] W popularnej analogii do kufla piwa, moc czynna reprezentowana jest przez samo piwo, czyli pożądaną i użyteczną część.[5] **Moc bierna (Q)**, mierzona w kilowoltamperach biernych (kVAR) lub warach (var), jest mocą niezbędną do wytworzenia pól magnetycznych w urządzeniach indukcyjnych (takich jak silniki i transformatory) oraz pól elektrycznych w urządzeniach pojemnościowych.[1] Moc bierna nie wykonuje użytecznej pracy, ale jest niezbędna do działania wielu urządzeń. W analogii do piwa, moc bierna odpowiada pianie – jest potrzebna do powstania piwa, ale sama w sobie nie jest tym, co chcemy konsumować.[5] **Moc pozorna (S)**, mierzona w kilowoltamperach (kVA) lub woltoamperach (VA), jest wektorową sumą mocy czynnej i biernej i reprezentuje całkowitą moc, jaką musi dostarczyć system elektryczny do zasilania obciążenia.[1] W analogii do piwa, moc pozorna to cały kufel – zarówno piwo, jak i piana.[5]

Zależności między mocą czynną, bierną i pozorną można przedstawić graficznie za pomocą **trójkąta mocy**.[10] W tym trójkącie, moc czynna jest reprezentowana jako bok przyległy, moc bierna jako bok przeciwny, a moc pozorna jako przeciwprostokątna. Kąt między wektorem mocy czynnej a wektorem mocy pozornej to kąt fazowy (θ), którego

kosinus jest właśnie współczynnikiem mocy.[7] Z trójkąta mocy wynika fundamentalna zależność: kwadrat mocy pozornej jest równy sumie kwadratów mocy czynnej i biernej ($S^2 = P^2 + Q^2$).[10] Wizualizacja trójkąta mocy pomaga zrozumieć, że przy stałej mocy czynnej, im większa jest moc bierna, tym większa staje się moc pozorna, co w konsekwencji prowadzi do niższego współczynnika mocy.

Znaczenie Współczynnika Mocy

Współczynnik mocy odgrywa kluczową rolę w efektywności i ekonomii systemów elektrycznych. Wysoki współczynnik mocy świadczy o efektywnym wykorzystaniu dostarczanej energii elektrycznej, minimalizując straty i poprawiając ogólną wydajność systemu.[3] Z kolei niski współczynnik mocy powoduje, że do wykonania tej samej pracy wymagany jest większy przepływ prądu w systemie.[4] Ten zwiększony prąd prowadzi do większych strat energii w postaci ciepła w liniach przesyłowych (tzw. straty I^2R), a także wymusza stosowanie przewodów i urządzeń o większych przekrojach i mocach znamionowych, co zwiększa koszty infrastruktury.[4] Ponadto, niski współczynnik mocy może przyczyniać się do obniżenia napięcia w sieci elektrycznej [14] oraz obniżać dostępną moc w istniejącej instalacji.[4]

Niski współczynnik mocy ma znaczący wpływ na straty energii i związane z nimi koszty. Zwiększony prąd przepływający przez system powoduje większe straty energii cieplnej (proporcjonalne do kwadratu prądu), co obniża ogólną efektywność energetyczną.[4] Przedsiębiorstwa energetyczne, świadome tych strat i konieczności dostarczania większej mocy pozornej, często naliczają dodatkowe opłaty (kary) klientom komercyjnym i przemysłowym, których współczynnik mocy spada poniżej określonego progu (zazwyczaj około 0.90 lub 0.95).[4] Poprawa współczynnika mocy może zatem prowadzić do znacznych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, nie tylko poprzez zmniejszenie strat, ale także poprzez uniknięcie tych dodatkowych opłat.[5]

Współczynnik mocy ma istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych, jak i dla odbiorców energii. Dla przedsiębiorstw energetycznych, wysoki współczynnik mocy u odbiorców oznacza lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, mniejsze straty przesyłowe i większą stabilność całej sieci elektroenergetycznej.[4] Dzięki temu mogą one efektywniej zarządzać swoimi zasobami i potencjalnie ograniczyć potrzebę budowy nowej, kosztownej infrastruktury. Z kolei dla odbiorców, utrzymanie wysokiego współczynnika mocy przekłada się na niższe rachunki za energię, większą dostępną moc w ramach istniejącej instalacji elektrycznej oraz mniejsze ryzyko ponoszenia kar finansowych ze strony dostawców energii.[5] W szerszej perspektywie, dbałość o współczynnik mocy przyczynia się do bardziej

zrównoważonego i efektywnego systemu elektroenergetycznego jako całości.[5]

Typowe Wartości Współczynnika Mocy

Wartość współczynnika mocy zależy w dużej mierze od charakteru podłączonego obciążenia. Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy obciążeń: rezystancyjne, indukcyjne i pojemnościowe, z których każdy charakteryzuje się innym wpływem na współczynnik mocy.

Obciążenia czysto **rezystancyjne**, takie jak grzałki elektryczne, żarówki żarowe czy piece elektryczne, charakteryzują się współczynnikiem mocy bliskim 1 (jedności).[1] W tego typu obwodach, prąd i napięcie są w fazie, co oznacza, że cała dostarczona energia jest natychmiast zamieniana na użyteczną pracę (np. ciepło lub światło) bez magazynowania energii w polach magnetycznych lub elektrycznych.

Obciążenia **indukcyjne**, do których zaliczamy silniki elektryczne, transformatory, dławiki oraz balasty magnetyczne w starszych typach świetlówek, charakteryzują się współczynnikiem mocy mniejszym niż 1, który jest często określany jako "opóźniający".[1] W tego typu obwodach, prąd opóźnia się w fazie za napięciem ze względu na indukcję, czyli zjawisko magazynowania energii w polu magnetycznym. Typowe wartości współczynnika mocy dla silników indukcyjnych wahają się od około 0.7 do 0.9 przy pełnym obciążeniu, ale mogą być znacznie niższe przy niskim obciążeniu, spadając nawet do 0.2-0.3.[1] Balasty magnetyczne w świetlówkach zazwyczaj mają współczynnik mocy w zakresie 0.5-0.8, podczas gdy balasty elektroniczne mogą osiągać wyższe wartości, rzędu 0.9-0.95.[22]

Obciążenia **pojemnościowe**, takie jak kondensatory czy niektóre zasilacze elektroniczne z układami korekcji współczynnika mocy, charakteryzują się współczynnikiem mocy mniejszym niż 1, który jest często "wyprzedzający".[1] W obwodach pojemnościowych, prąd wyprzedza napięcie w fazie, ponieważ kondensatory magazynują energię w polu elektrycznym. Współczynnik mocy czysto pojemnościowego obciążenia teoretycznie wynosi 0.[20] Kondensatory są powszechnie stosowane do poprawy współczynnika mocy obciążeń indukcyjnych, kompensując moc bierną indukcyjną mocą bierną pojemnościową.[1]

Poniższa tabela przedstawia typowe wartości współczynnika mocy dla różnych rodzajów urządzeń:

Rodzaj Obciążenia	Typowa Wartość PF	Charakter PF

Żarówki żarowe	1.0	Rezystancyjny
Grzałki elektryczne	1.0	Rezystancyjny
Silniki indukcyjne (pełne obciążenie)	0.7 - 0.9	Opóźniający
Silniki indukcyjne (częściowe obciążenie)	< 0.7	Opóźniający
Transformatory (przy obciążeniu)	0.8 - 0.95	Opóźniający
Świetlówki (balast magnetyczny)	0.5 - 0.8	Opóźniający
Świetlówki (balast elektroniczny)	0.9 - 0.95	Opóźniający
Spawarki łukowe	0.35 - 0.8	Opóźniający
Małe napędy o regulowanej prędkości	0.9 - 0.98	Opóźniający
Zasilacze impulsowe (bez PFC)	0.5 - 0.7	Opóźniający
Zasilacze impulsowe (z aktywnym PFC)	> 0.9	Bliski 1

Obliczanie Współczynnika Mocy

Współczynnik mocy można obliczyć na kilka sposobów, w zależności od dostępnych danych. Podstawowe wzory to:

1. **PF = P / S** gdzie:
    - PF to współczynnik mocy (bez jednostki)
    - P to moc czynna (w watach lub kilowatach)
    - S to moc pozorna (w woltoamperach lub kilowoltamperach).[1] Często używa się jednostek kilowatów (kW) dla mocy czynnej i kilowoltamperów (kVA) dla mocy pozornej.[1]

2. **PF = cos(θ)** gdzie:
    - PF to współczynnik mocy (bez jednostki)
    - θ to kąt fazowy między napięciem a prądem.[7]

Przykłady obliczeń:

- **Przykład 1:** Jeżeli obciążenie pobiera moc czynną równą 100 kW, a zmierzona moc pozorna wynosi 125 kVA, to współczynnik mocy obliczamy jako: PF = 100 kW / 125 kVA = 0.8.[6]
- **Przykład 2:** W obwodzie prądu przemiennego, jeżeli kąt fazowy między napięciem a prądem wynosi 30 stopni, to współczynnik mocy jest równy: PF = cos(30°) ≈ 0.866.[27]
- **Przykład 3:** Silnik elektryczny pobiera prąd o wartości 10 A przy napięciu 230 V, a jego moc czynna wynosi 1.725 kW. Najpierw obliczamy moc pozorną: S = V * I = 230 V * 10 A = 2300 VA = 2.3 kVA. Następnie obliczamy współczynnik mocy: PF = P / S = 1.725 kW / 2.3 kVA ≈ 0.75.[7]

Metody Poprawy Współczynnika Mocy

Korekcja współczynnika mocy (PFC) to zbiór technik stosowanych w celu zwiększenia współczynnika mocy obciążenia elektrycznego, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.[1] Celem PFC jest zmniejszenie lub wyeliminowanie mocy biernej w systemie, co skutkuje poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem strat.[1] Istnieją dwie główne kategorie metod korekcji współczynnika mocy: pasywne i aktywne.[4]

Pasywne Metody Korekcji Współczynnika Mocy

Najczęściej stosowaną pasywną metodą korekcji współczynnika mocy jest wykorzystanie **kondensatorów** do kompensacji mocy biernej indukcyjnej.[1] Kondensatory, podłączone równolegle do obciążeń indukcyjnych, dostarczają moc bierną o charakterze pojemnościowym, która przeciwdziała mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez te obciążenia.[1] Dzięki temu, prąd płynący w sieci zasilającej jest zmniejszany, a współczynnik mocy ulega poprawie.[7]

Pasywne układy PFC charakteryzują się prostą konstrukcją, niskimi kosztami implementacji oraz wysoką niezawodnością.[4] Jednakże, ich efektywność jest ograniczona głównie do obciążeń liniowych. W przypadku obciążeń nieliniowych, generujących harmoniczne prądu, pasywne metody mogą być mniej skuteczne. Ponadto, uzyskanie bardzo wysokiego współczynnika mocy za pomocą pasywnych układów PFC może być trudne, a brak możliwości dynamicznej korekcji przy zmiennym

obciążeniu stanowi kolejne ograniczenie. Kondensatory stosowane w pasywnych układach PFC mogą również być podatne na uszkodzenia spowodowane obecnością harmonicznych w sieci.[4]

Pasywne układy PFC znajdują zastosowanie przede wszystkim w kompensacji mocy biernej w instalacjach przemysłowych, gdzie występuje duża liczba silników indukcyjnych [1], w poprawie współczynnika mocy transformatorów [1] oraz w korekcji współczynnika mocy oświetlenia, zwłaszcza świetlówek ze statecznikami indukcyjnymi.[1]

Aktywne Metody Korekcji Współczynnika Mocy

Aktywne układy korekcji współczynnika mocy (Active PFC) wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, takie jak przetwornice DC-DC (np. boost, buck, buck-boost), do kształtowania przebiegu prądu pobieranego przez obciążenie.[4] Celem jest uzyskanie prądu, który jest jak najbardziej sinusoidalny i w fazie z napięciem sieci zasilającej. Układy te aktywnie monitorują napięcie i prąd wejściowy, a następnie dynamicznie dostosowują swoje działanie w celu osiągnięcia wysokiego współczynnika mocy, często przekraczającego 0.95.[7] Popularne topologie aktywnych układów PFC obejmują przetwornicę boost (podwyższającą), która jest najczęściej stosowana w zasilaczach komputerowych i innych urządzeniach elektronicznych.[19] Inne topologie to przetwornica buck (obniżająca) oraz przetwornica buck-boost (podwyższająco-obniżająca), stosowane w specyficznych aplikacjach.

Aktywne układy PFC oferują szereg zalet w porównaniu z metodami pasywnymi. Przede wszystkim charakteryzują się wyższą efektywnością korekcji współczynnika mocy, szczególnie w przypadku obciążeń nieliniowych, które są coraz powszechniejsze w nowoczesnej elektronice.[4] Dzięki aktywnemu kształtowaniu prądu, możliwe jest uzyskanie współczynnika mocy bliskiego 1.[7] Aktywne układy PFC zapewniają również lepszą regulację napięcia wyjściowego oraz charakteryzują się mniejszymi rozmiarami i wagą w porównaniu z pasywnymi układami o podobnej mocy. Dodatkową zaletą jest możliwość dynamicznej korekcji współczynnika mocy w odpowiedzi na zmieniające się warunki obciążenia.

Przykłady Zastosowania Układów PFC

Układy korekcji współczynnika mocy znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych urządzeniach elektronicznych. Wiele nowoczesnych **zasilaczy impulsowych (SMPS)**, stosowanych w komputerach stacjonarnych, laptopach, telewizorach oraz innej elektronice użytkowej, jest wyposażonych w aktywne układy PFC.[4] Zasilacze bez PFC mogą charakteryzować się niskim współczynnikiem mocy (np. 0.5-0.7) i generować

znaczne ilości harmonicznych, co negatywnie wpływa na jakość sieci elektrycznej.[4] Zastosowanie aktywnego PFC pozwala na osiągnięcie współczynnika mocy powyżej 0.9.[7]

Oświetlenie LED to kolejne powszechne zastosowanie układów PFC. Sterowniki LED często integrują aktywne układy PFC w celu zapewnienia wysokiego współczynnika mocy i minimalizacji zniekształceń harmonicznych prądu.[4] Jest to istotne zarówno z punktu widzenia efektywności energetycznej, jak i utrzymania dobrej jakości zasilania w sieci.

Napędy silnikowe o zmiennej prędkości (VFD), wykorzystywane do sterowania prędkością silników indukcyjnych, również często korzystają z aktywnych układów PFC.[4] Dzięki temu minimalizuje się pobór mocy biernej i ogranicza emisję harmonicznych prądu do sieci.

Ponadto, układy PFC znajdują zastosowanie w wielu innych urządzeniach elektronicznych, takich jak ładowarki do urządzeń mobilnych, zasilacze do sprzętu medycznego, zasilacze serwerów i sprzętu telekomunikacyjnego.

Korzyści z Zastosowania Korekcji Współczynnika Mocy

Zastosowanie korekcji współczynnika mocy przynosi liczne korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla całego systemu elektroenergetycznego. Jedną z kluczowych zalet jest **redukcja strat energii** w systemie.[4] Poprawa współczynnika mocy prowadzi do zmniejszenia prądu płynącego w instalacji, co skutkuje obniżeniem strat cieplnych (I^2R) w przewodach, transformatorach i innych elementach sieci.

Dla klientów komercyjnych i przemysłowych, istotną korzyścią jest **obniżenie rachunków za energię elektryczną**.[4] Poprawa współczynnika mocy może wyeliminować lub znacząco zmniejszyć kary za niski współczynnik mocy, które są często naliczane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Może również przyczynić się do zmniejszenia opłat za pobraną moc bierną, jeśli takie opłaty są stosowane.

Kolejną ważną korzyścią jest **zwiększenie dostępnej mocy w instalacji elektrycznej**.[4] Poprawa współczynnika mocy zmniejsza zapotrzebowanie na moc pozorną (kVA), co oznacza, że istniejąca infrastruktura elektryczna może obsłużyć większą moc czynną (kW). W efekcie, może to opóźnić lub całkowicie wyeliminować konieczność kosztownych modernizacji instalacji w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię.

Poprawa współczynnika mocy przyczynia się również do **poprawy stabilności**

napięcia w sieci.[14] Zmniejszenie prądu płynącego w systemie skutkuje mniejszymi spadkami napięcia w przewodach, co zapewnia bardziej stabilne zasilanie dla wszystkich podłączonych urządzeń.

W skali makro, powszechne stosowanie korekcji współczynnika mocy przyczynia się do **zmniejszenia obciążenia sieci elektroenergetycznej**.[4] Ograniczenie zapotrzebowania na moc bierną u odbiorców zmniejsza ogólną potrzebę generowania i przesyłania tej mocy, co prowadzi do lepszego wykorzystania mocy wytwarzanej przez elektrownie i zmniejsza straty w całym systemie przesyłowym. Ponadto, może to mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie potrzeby produkcji dodatkowej energii, co potencjalnie przekłada się na niższą emisję gazów cieplarnianych.[5]

Podsumowanie

Współczynnik mocy jest kluczowym parametrem charakteryzującym efektywność wykorzystania energii elektrycznej w systemach prądu przemiennego. Jego wartość, będąca stosunkiem mocy czynnej do pozornej, wskazuje, jaka część dostarczonej energii jest rzeczywiście wykorzystywana do wykonania pracy. Niski współczynnik mocy prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak zwiększone straty energii, wyższe koszty eksploatacji, obniżona przepustowość instalacji i potencjalne kary ze strony przedsiębiorstw energetycznych.

W celu poprawy współczynnika mocy stosuje się różne metody, zarówno pasywne, oparte na kondensatorach, jak i aktywne, wykorzystujące zaawansowane układy elektroniczne. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki obciążenia i wymaganej efektywności korekcji. Układy korekcji współczynnika mocy znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych, przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej, obniżenia kosztów i zmniejszenia obciążenia sieci elektroenergetycznej. Dbałość o wysoki współczynnik mocy jest zatem istotna zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Cytowane prace

1. Power Factor Explained - The Engineering Mindset, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://theengineeringmindset.com/power-factor-explained/
2. www.fluke.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula#:~:text=Power%20factor%20is%20an%20expression,in%20kilovolt%20amperes%20(kVA).
3. What is Power Factor? - Fuseco, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fuseco.com.au/power-factor-correction/resources/articles/what-is-p

ower-factor
4. Power factor - Wikipedia, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
5. What is Power Factor? | How to Calculate Power Factor Formula, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula
6. Understanding Power Factor - Laurens Electric Cooperative, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://laurenselectric.com/commercial-services/understanding-power-factor/
7. POWER FACTOR CORRECTION (pfc) - IET Electrical, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electrical.theiet.org/media/1687/power-factor-correction-pfc.pdf
8. Power Factor Calculator: Your Key to Optimal Circuit Efficiency - Used Keysight Equipment, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.keysight.com/used/us/en/knowledge/calculators/power-factor-calculator
9. Understanding Power Factor and Crest Factor - AMETEK Power Quality Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.ametekesp.com/-/media/ametekesp/downloads/white-papers/esp-surgex_white-paper_understanding-power-factor-and-crest-factor.pdf?la=en&revision=2b8a5878-aab8-4630-930c-a5b43fc899bf&hash=CCF8C61B88A8EAE9F0C2A8BA151A4094
10. Introduction to power factor What is it and why should we care?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://library.e.abb.com/public/aad7906d69854d018d2790e84a8aa9b5/Technical_Note_174_+IntroductionToPowerFactor.pdf?x-sign=JFVS3Ur%2FWEyJewcen4MI%2F9dVXzsc2T4DbXyqtHPc3cfkctUU0WEF49gzDcrEb4Wr
11. What is power factor | Eaton, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.eaton.com/us/en-us/products/low-voltage-power-distribution-control-systems/power-factor-correction-capacitors/what-is-power-factor.html
12. Power Factor Explained | Power Factor | by Md Jahid Shah - Medium, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://medium.com/@mdjahidshah/power-factor-explained-power-factor-609a350a0f28
13. What is Power Factor? | How to Calculate Power Factor Formula - Fluke Corporation, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-ie/learn/blog/power-quality/power-factor-formula
14. Power Factor and Efficiency: Building the Right Electrical Systems - Astrodyne TDI, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.astrodynetdi.com/blog/power-factor-and-efficiency-building-the-right-electrical-systems
15. What is Power Factor, How Is It Calculated, And Why It's Important - DigiKey, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.digikey.com/en/maker/tutorials/2024/what-is-power-factor-how-is-it-calculated-and-why-its-important
16. Why power factor matters - GFE Power Products, otwierano: kwietnia 9, 2025,

https://www.gfepowerproducts.com/blogs/news/why-power-factor-matters
17. Power Factor - Explanation, Low Power Factor Correction, Causes of Low PF - BYJU'S, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://byjus.com/physics/power-factor/
18. Power Factor: Determining how Much Electricity Your Power System Consumes - EEPower, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://eepower.com/technical-articles/power-factor-determining-how-much-electricity-your-power-system-consumes/
19. Back to Basics: What does Power Factor Mean and Why Must We Correct it?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.vicorpower.com/resource-library/white-papers/what-does-power-factor-mean-and-why-must-we-correct-it
20. What You Need to Know About Power Factor Basics - Infinispark, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://infinispark.com.au/what-you-need-to-know-about-power-factor-basics/
21. Calculating Power Factor | Power Factor | Electronics Textbook - All About Circuits, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-11/calculating-power-factor/
22. Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://bptraining.ornl.gov/wp-content/uploads/2021/05/VInPLT-Power-Factor.pdf
23. www.fluke.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula#:~:text=The%20lower%20the%20power%20factor,penalize%20a%20customer%20for%20overutilization.
24. Introduction to Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://cms2.revize.com/revize/wyandottems/document_center/Electric/PowerFactor.pdf
25. The Effects of Low Power Factor on Electrical Equipment, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.electricalandcontrol.com/the-effects-of-low-power-factor-on-electrical-equipment/
26. Three-Phase Electrical Motors - Power Factor vs. Inductive Load - The Engineering ToolBox, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.engineeringtoolbox.com/power-factor-electrical-motor-d_654.html
27. Power Factor - Mike Holt's Forum, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://forums.mikeholt.com/threads/power-factor.39833/
28. Why do we need to know power factor in electrical loads? How does it affect the loads?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/464410/why-do-we-need-to-know-power-factor-in-electrical-loads-how-does-it-affect-the
29. THE EFFECT OF POWER FACTOR ON AN ELECTRICAL SYSTEM, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://ps.buckeyepowersales.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Effect-of-Power-Factor-On-a-Electrical-System_BPS_38.pdf
30. Causes and Effects of Low Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025,

https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/ac-power/power-factor/causes-and-effects-of-low-power-factor
31. Electric Choice Understanding Power Factor - DTE Energy, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.dteenergy.com/content/dam/dteenergy/deg/website/business/service-request/electric/electric-choice/powerFactor.pdf
32. Generator Power Factor: What It Is and How to Calculate - Woodstock Power, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://woodstockpower.com/blog/what-is-the-definition-of-generator-power-factor/
33. Resistive, Inductive, and Capacitive Load Bank Elements - Avtron Power Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://avtronpower.com/wp-content/uploads/2022/11/LB-Elements-2022.pdf
34. Power factor correction: A guide for the plant engineer - Eaton, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/low-voltage-power-distribution-controls-systems/power-factor-corrections/portfolio/eaton-pfc-guide-plant-engineer-SA02607001E.pdf
35. Understanding Power Factor in a UPS System: Why It Matters for Your Power Backup, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.ore-power.com/post/understanding-power-factor-in-a-ups-system-why-it-matters-for-your-power-backup
36. Why do we use capacitors for power factor correction and not inductors? - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/ElectricalEngineering/comments/18zb051/why_do_we_use_capacitors_for_power_factor/
37. Effect of power factor in grid on household loads : r/electrical - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/electrical/comments/1alxd03/effect_of_power_factor_in_grid_on_household_loads/
38. Resistive, Inductive, and Capacitive Load Banks - Avtron Power Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://avtronpower.com/resources/articles/resistive-inductive-and-capacitive-load-banks/
39. Determining power factor to use for load calculation from utility bills, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://forums.mikeholt.com/threads/determining-power-factor-to-use-for-load-calculation-from-utility-bills.132045/
40. library.e.abb.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://library.e.abb.com/public/aad7906d69854d018d2790e84a8aa9b5/Technical_Note_174_+IntroductionToPowerFactor.pdf?x-sign=JFVS3Ur%2FWEyJewcen4MI%2F9dVXzsc2T4DbXyqtHPc3cfkctUU0WEF49gzDcrEb4Wr#:~:text=A%20high%2Dpower%20factor%20indicates,leading%20to%20higher%20distribution%20costs.
41. Explaining Power Factor Correction and Its Importance - Schneider Electric,

otwierano: kwietnia 9, 2025, https://eshop.se.com/in/blog/post/explaining-power-factor-correction-and-its-importance.html
42. 5 Benefits Of Power Factor Correction That Can Impact Your Utility Bill - Interstates, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.interstates.com/resources/blog/5-benefits-of-power-factor-correction-that-can-impact-your-utility-bill
43. Power factor and its importance - LearnElectronics India, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.learnelectronicsindia.com/post/power-factor-and-its-importance
44. Importance of power factor [closed] - Electronics Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/623740/importance-of-power-factor
45. ELI5: what is power factor in electricity? : r/explainlikeimfive - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/wtjb98/eli5_what_is_power_factor_in_electricity/
46. [Question] how does power factor correction decrease current and will it help to get a lower electricity usage charge at the end of the month?? I know I doesn't, but want to know the technicalities.. : r/ElectricalEngineering - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/ElectricalEngineering/comments/1b2t1h2/question_how_does_power_factor_correction/
47. www.clarkpublicutilities.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.clarkpublicutilities.com/wp-content/uploads/2016/05/ReducePowerFactor-4-page.pdf
48. How does a Low Power Factor draw more current? - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/334284/how-does-a-low-power-factor-draw-more-current
49. Why Low Power Factor is a Big Problem! - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=nORfMCrONVo
50. Power factor correction consequences - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/216870/power-factor-correction-consequences
51. Understanding Load Factor & Power Factor For Your Business - Dakota Electric Association, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.dakotaelectric.com/understanding-load-factor-power-factor-for-your-business/
52. [Solved] Disadvantages of low power factor are:- - Testbook, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://testbook.com/question-answer/disadvantages-of-low-power-factor-are--60adf56b75fd8c5a2ffd40a6

53. POWER FACTOR CORRECTION – Applied Industrial Electricity - Iowa State University Digital Press, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://iastate.pressbooks.pub/electriccircuits/chapter/power-factor-correction/
54. inductive load or resistive load what do power companies dis like : r/refrigeration - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/refrigeration/comments/108i6qk/inductive_load_or_resistive_load_what_do_power/
55. Power Factor Correction - Electronics Tutorials, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/power-factor-correction.html
56. Leading power factor for residential customers - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/357861/leading-power-factor-for-residential-customers